

## TD 2: Logique Propositionnelle

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Semestre 1 - 2025/2026                      | Cours: Logique formelle |
| Enseignants: Mohamed TOUNSI et Amal Boudaya | Auditoire : P-LSI       |

### Exercice n° 1 :

En utilisant la table de vérité, vérifier si les équivalences suivantes sont vraies ou fausses :

1.  $(A \vee B) \wedge (\neg A \vee B) \equiv B$
2.  $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
3.  $A \Rightarrow B \equiv \neg B \Rightarrow \neg A$
4.  $(A \Rightarrow B) \vee (A \Rightarrow C) \equiv A \Rightarrow (B \wedge C)$
5.  $A \vee (A \Rightarrow (A \wedge B)) \equiv \neg A \vee \neg B \vee (A \wedge B)$

### Exercice n° 2 :

En utilisant les lois d'équivalence, montrer que les équivalences suivantes sont vraies:

1.  $\neg(\neg A) \Rightarrow A \equiv \text{True}$
2.  $\neg(A \vee B) \vee \neg B \equiv \neg B$
3.  $(A \Rightarrow B) \Rightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A) \equiv \text{True}$
4.  $(A \Rightarrow B) \Rightarrow ((A \wedge B) \Leftrightarrow B) \equiv \neg B \vee A$

### Exercice n° 3 :

Mettre chacune des formules logiques suivantes sous forme normale conjonctive

1.  $(\neg A \Leftrightarrow B) \wedge \neg(C \vee D)$
2.  $(A \Rightarrow B) \vee (C \Leftrightarrow \neg D)$
3.  $\neg(A \vee \neg B) \wedge (D \Rightarrow C)$
4.  $(A \Leftrightarrow (B \wedge C)) \wedge (\neg D \Rightarrow E)$
5.  $((\neg A \Rightarrow B) \wedge (C \Rightarrow D)) \Rightarrow (B \Leftrightarrow \neg D)$
6.  $\neg((A \wedge \neg B) \Rightarrow (C \vee D))$

### Exercice n° 4 :

Transformer les formules suivantes en des formes normales disjonctives :

1.  $(\neg A \wedge B) \Rightarrow C$
2.  $A \Rightarrow ((B \wedge C) \Rightarrow D)$

### Exercice n° 5 :

Montrer que les systèmes suivants sont contradictoires :

1.  $S = \{A \vee B, \neg A, \neg B \vee C, \neg C\}$
2.  $S = \{A \vee B, \neg A \vee C, \neg C, \neg B\}$

### Équivalences logiques

- |                                                                        |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. $F \vee G == G \vee F$                                              | 12. $p \wedge (q \vee r) == (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ |
| 2. $F \wedge G == G \wedge F$                                          | 13. $p \vee (q \wedge r) == (p \vee q) \wedge (p \vee r)$   |
| 3. $F \vee \neg F == 1$                                                | 14. $p \vee \text{false} == p$                              |
| 4. $F \wedge \neg F == 0$                                              | 15. $p \wedge \text{true} == p$                             |
| 5. $\neg(\neg F) == F$                                                 | 16. $p \vee \text{true} == \text{true}$                     |
| 6. $F \Rightarrow G == \neg F \vee G$                                  | 17. $p \wedge \text{false} == \text{false}$                 |
| 7. $F \Leftrightarrow G == (F \Rightarrow G) \wedge (G \Rightarrow F)$ | 18. $A \wedge (A \vee B) == A$                              |
| 8. $\neg(F \wedge G) == \neg F \vee \neg G$                            | 19. $A \vee (A \wedge B) == A$                              |
| 9. $\neg(F \vee G) == \neg F \wedge \neg G$                            |                                                             |
| 10. $(p \wedge q) \wedge r == p \wedge (q \wedge r)$                   |                                                             |
| 11. $(p \vee q) \vee r == p \vee (q \vee r)$                           |                                                             |